

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Sistemas de Informação

Ana Beatriz Costa Viana

Gustavo Anselmo Santos Silva

Nicole Marie Agnelo Marques

Thiago Caetano Dantas

DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE BI

Análise de Dados Brasileiros da Steam

Belo Horizonte

2026

1. INTRODUÇÃO

Ano após ano é possível ver o quão grande é relevante o mercado de jogos se torna na economia mundial, tendo um faturamento estimado de R\$197 bilhões em 2025, um crescimento de 7,5% com relação ao ano anterior.

No mercado há diferentes publishers, estúdios, empresas e plataformas especializadas em criar e vender este segmento. Sendo a mais conhecida e popular, Steam é uma plataforma de distribuição digital fundada em 2003 pela Valve Corporation, tendo um catálogo de jogos bem expressivo, bem como a quantidade de usuários ativos.

Com diferentes gêneros de jogos, percebe-se que cada jogador tem tipos específicos de preferência, e isso se espalha inclusive entre cada região do globo. Sendo assim, o trabalho visa, ao utilizar da base de dados fornecida pela Steam, fazer uma análise do mercado brasileiro de jogos dessa plataforma.

1.1 Público alvo:

A solução atenderá:

- Desenvolvedores de jogos
- Publishers
- Analistas de dados
- Investidores
- Plataformas/Lojas digitais
- Jogadores

2. FONTES DE DADOS

1. Steam Web API

- Tipo: API REST (JSON)
- Link: <https://api.steampowered.com>
- Uso no projeto:
 - Lista de jogos (app_id)
 - Dados dos jogos (nome, gênero, preço, etc.)
 - Jogadores simultâneos em tempo real

2. SteamCharts

- Tipo: Website (HTML)
- Link: <https://steamcharts.com>
- Uso no projeto:
 - Histórico de jogadores
 - Média mensal de jogadores
 - Picos de jogadores
 - Crescimento (% gain)

3. SteamDB

- Tipo: Website (HTML)
- Link: <https://steamdb.info>
- Uso no projeto:
 - Histórico de preços
 - Atualizações dos jogos
 - Dados adicionais (tags, popularidade, etc.)

2.1. Dicionário de Dados

As principais tabelas que serão criadas a partir das fontes de dados:

Tabela 1 - dim_jogos

Campo	Tipo	Descrição	Fonte
app_id	INT	Identificador único do jogo na Steam	API
name	VARCHAR	Nome do jogo	API
developer	VARCHAR	Desenvolvedor do jogo	API
publisher	VARCHAR	Publicadora do jogo	API
release_date	DATE	Data de lançamento	API
price	DECIMAL	Preço atual do jogo	API / SteamDB
is_free	BOOLEAN	Indica se o jogo é gratuito	API
genres	VARCHAR	Gêneros do jogo	API
tags	VARCHAR	Tags associadas ao jogo	SteamDB
platforms	VARCHAR	Plataformas suportadas	API

Tabela 2 - player_metrics

Campo	Tipo	Descrição	Fonte
id	INT	Identificador da medição	Interno
app_id	INT	ID do jogo	Todas
date	DATE	Data da coleta	Todas
current_players	INT	Jogadores simultâneos atuais	API
avg_players	INT	Média mensal de jogadores	SteamCharts
peak_players	INT	Pico de jogadores no período	SteamCharts
peak_24h	INT	Pico de jogadores em 24h	SteamCharts
all_time_peak	INT	Pico histórico total	SteamCharts / SteamDB
gain	INT	Crescimento/queda mensal	SteamCharts

percent_gain	DECIMAL	Percentual de crescimento	SteamCharts
--------------	---------	---------------------------	-------------

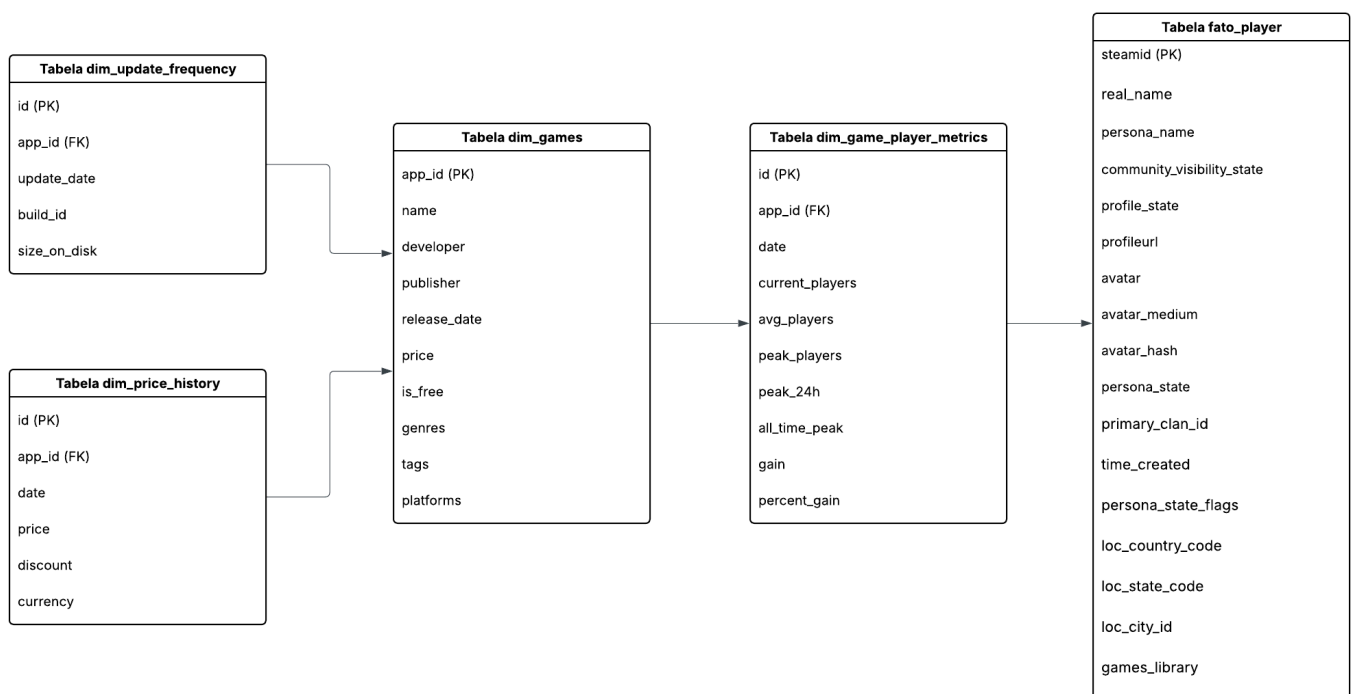
Tabela price_history

Campo	Tipo	Descrição	Fonte
id	INT	Identificador	Interno
app_id	INT	ID do jogo	SteamDB
date	DATE	Data do registro	SteamDB
price	DECIMAL	Preço do jogo	SteamDB
discount	DECIMAL	Percentual de desconto	SteamDB
currency	VARCHAR	Moeda	SteamDB

Tabela update_frequency

Campo	Tipo	Descrição	Fonte
id	INT	Identificador	Interno
app_id	INT	ID do jogo	SteamDB
update_date	DATE	Data da atualização	SteamDB
build_id	INT	ID da build	SteamDB
size_on_disk	BIGINT	Tamanho do jogo em disco	SteamDB

Figura 1 - Modelagem do Data Warehouse



Fonte: autoral

3. ARQUITETURA DE ETL

3.1. Integrações necessárias:

- Biblioteca requests → consumo de API
- Biblioteca BeautifulSoup → web scraping

Chave de integração:

- app_id (identificador único do jogo)

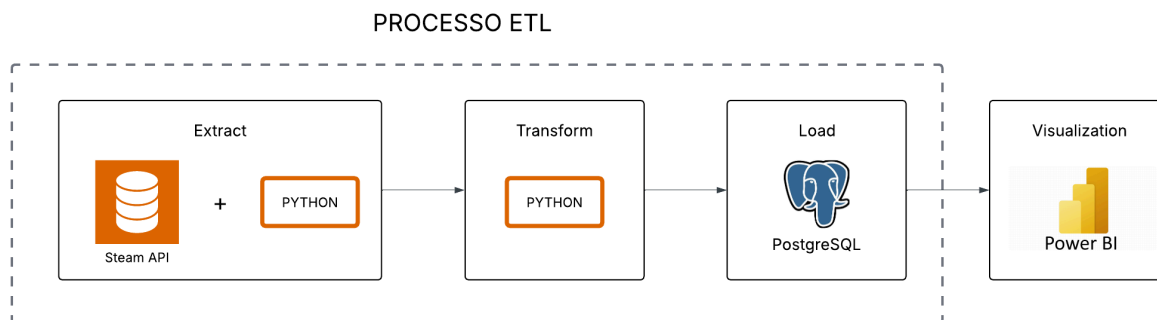
3.2. Processo de integração:

1. Coleta-se a lista de jogos via API
2. Para cada app_id:
 - consulta-se dados na API
 - extrai-se histórico no SteamCharts
 - extrai-se dados adicionais no SteamDB
3. Os dados são consolidados em tabelas dimensionais e factuais

A integração entre as fontes de dados será realizada por meio do identificador único app_id, permitindo a consolidação de dados provenientes da Steam Web API, SteamCharts e SteamDB em um modelo unificado para análise.

3.3. Processo ETL

Figura 2 - Diagrama ETL



Fonte: autoral

Etapas:

- **Extração**
 - API Steam (JSON)
 - Scraping SteamCharts
 - Scraping SteamDB
- **Transformação**
 - limpeza de dados inconsistentes
 - padronização de datas

- conversão de tipos
 - remoção de valores nulos
- **Carga**
 - Inserção no Data Warehouse utilizando Python

SGBD escolhido:

- PostgreSQL